



РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

Разработка и эксплуатация газовых месторождений (Физико-химические свойства пластовой смеси.)

Преподаватель:

Ст.преподаватель

Адзынова Фатима Аслановна

Москва 2026 год

Что относится к углеводородному сырью:



ФАКУЛЬТЕТ РАЗРАБОТКИ
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

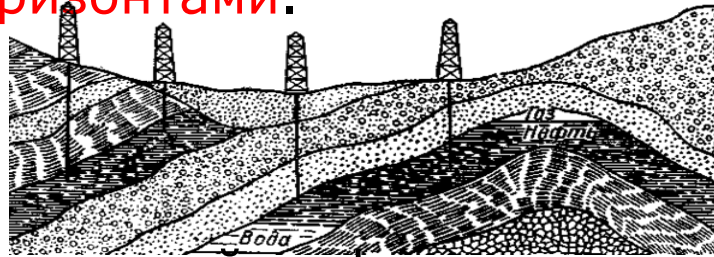
- Нефть
- Природный газ
- Газовый конденсат
- Попутный нефтяной газ





Нефть и газ встречаются в природе в виде скоплений, залегающих на глубинах от нескольких десятков метров до нескольких километров от земной поверхности.

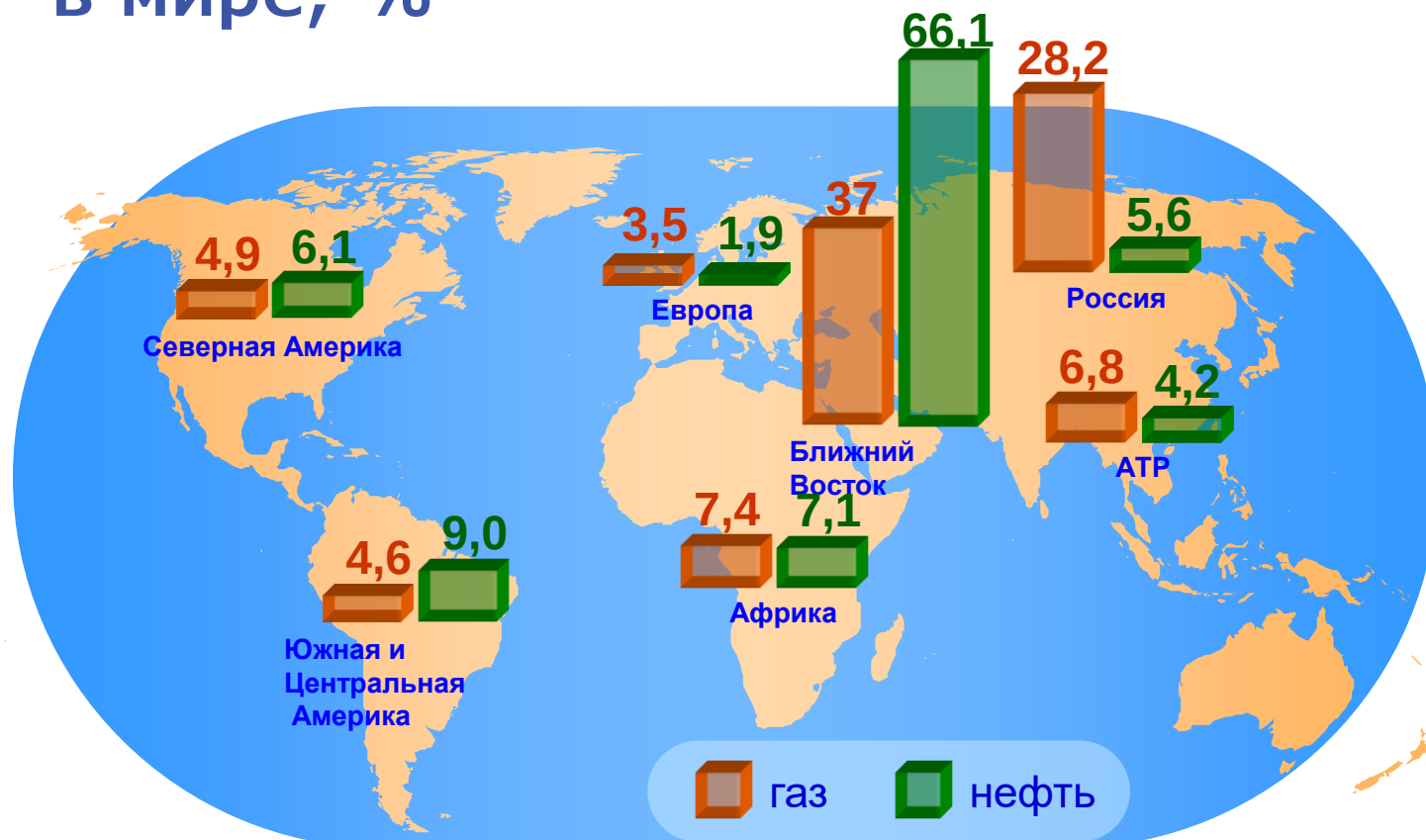
Пласты пористой породы, поры и трещины которой заполнены нефтью, называются **нефтяными пластами (газовыми) или горизонтами**.



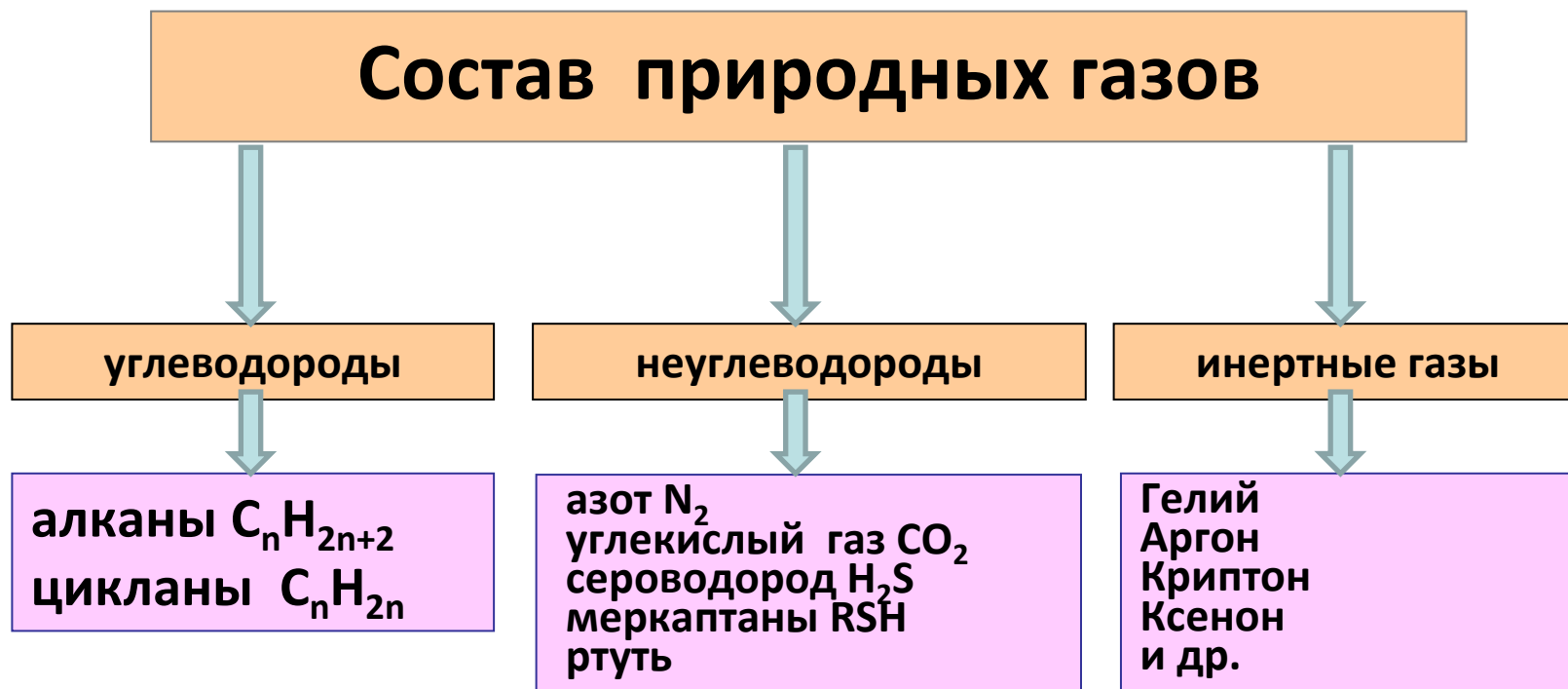
Совокупность залежей нефти и газа, сконцентрированных в недрах на одной и той же территории и подчиненных в процессе образования одной тектонической структуре **называется нефтяным (газовым) месторождением**.



Запасы нефти и газа в мире, %



1. Состав газа газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений





Классификация месторождений УВ по их составу и свойствам

нефтяные, содержащие только нефть, насыщенную в различной степени газом;

газонефтяные, в которых основная часть залежи нефтяная, а газовая шапка не превышает по объему условного топлива нефтяную часть залежи;

нефтегазовые, к которым относятся газовые залежи с нефтяной оторочкой, в которой нефтяная часть составляет по объему условного топлива менее 50 %;

газовые, содержащие только газ;

газоконденсатные, содержащие газ с конденсатом;

нефтегазоконденсатные, содержащие нефть, газ и конденсат.

Критические параметры. Псевдокритические параметры. Приведенные параметры.



Изотерма диаграммы P–V для двухкомпонентной системы

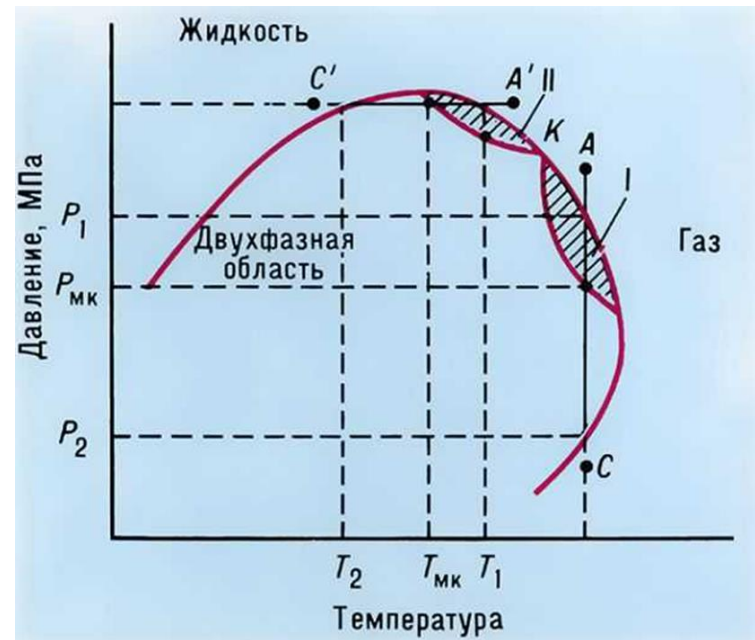


Диаграмма P–T для двухкомпонентной системы в области, близкой к критической точке, с показом ретроградных явлений

Приведенные параметры – параметры, которые являются безразмерными и показывают во сколько раз заданные параметры газа больше или меньше их критических значений, т.е.:

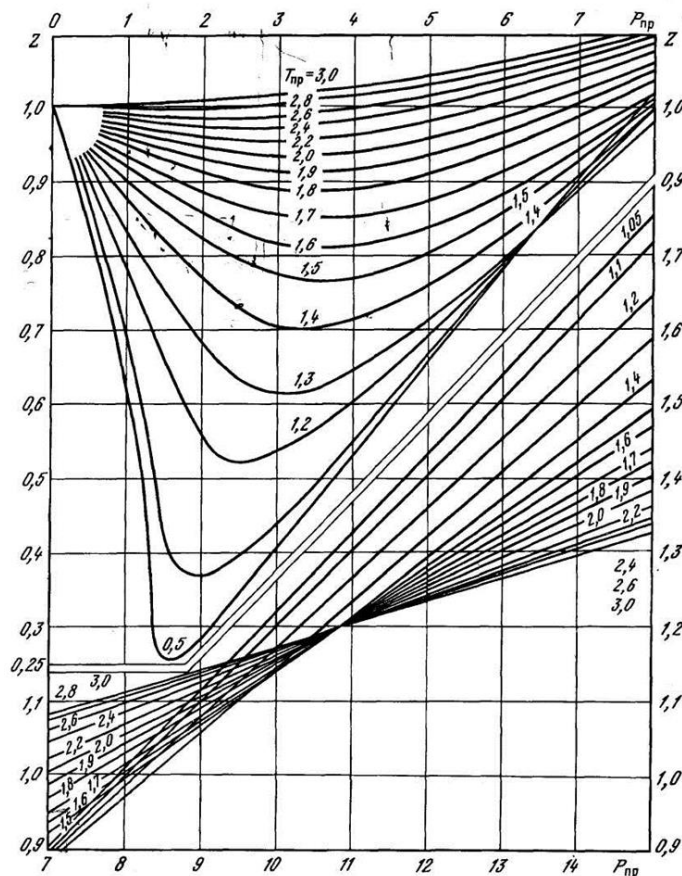
$$P_{\text{пр}} = \frac{P}{P_{\text{кр}}}$$

$$T_{\text{пр}} = \frac{T}{T_{\text{кр}}}$$

Для многокомпонентных веществ вводится понятие псевдокритических параметров, определяемых по принципу аддитивности, т.е.:

$$P_{\text{пкр}} = \sum_1^K x_i P_{\text{кр},i}$$

В большинстве случаев для газов, содержащих не более 2% (мольных) высококипящих углеводородов C_{5+} и ароматических углеводородов и около 5% кислых компонентов, пользуются универсальными графиками Брауна и Катца:



Для оценочных расчетов пользуются аппроксимацией графиков, предложенных Г. Гуревичем и В. Платоновым в виде:

$$Z = (0,41 \lg T_{\text{пр}} + 0,73)^{P_{\text{пр}}} + 0,1 P_{\text{пр}}$$

Вязкость

свойство газов и жидкостей оказывать сопротивление необратимому перемещению одной их части относительно другой при сдвиге, растяжении и других видах деформации. Различают динамическую (или абсолютную) вязкость и кинематическую вязкость.

Коэффициент пропорциональности между силой внутреннего трения и произведением площади на изменение скорости движения называется коэффициентом динамической вязкости (его размерность $\text{Па}\cdot\text{с}$).

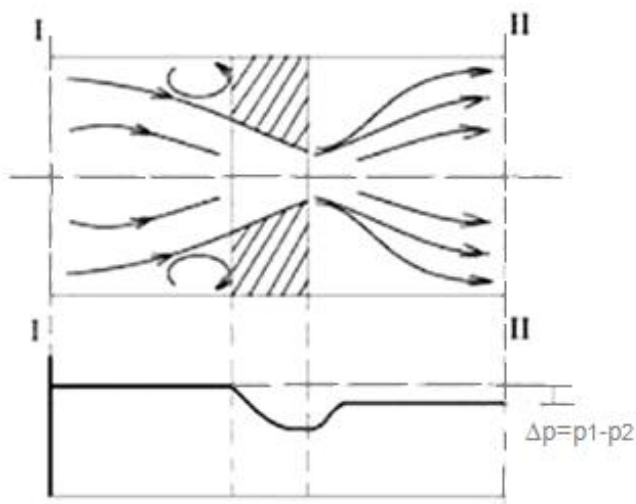
Коэффициент динамической вязкости, отнесенный к плотности вещества при тех же условиях, называется кинематическим коэффициентом вязкости и имеет размерность $\text{м}^2/\text{с}$.



Дросселирование. Эффект Джоуля-Томсона.

Течение газа под действием перепада давления сквозь дроссель – местное сопротивление (капилляр, вентиль, перегородка, сужающее устройство) называется дросселированием.

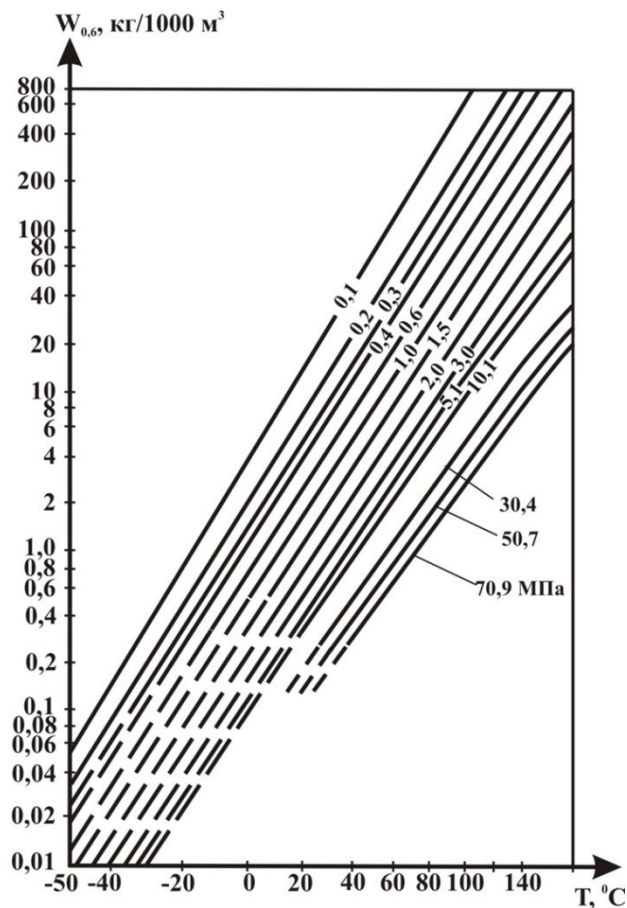
Английские ученые Джоуль и Томсон в 1852÷1862 г.г. обнаружили и изучили явление изменения температуры при прохождении газа через дроссель. Это явление названо эффектом Джоуля-Томсона. Эффект Джоуля-Томсона называется положительным, если газ в процессе дросселирования охлаждается ($\Delta T < 0$), отрицательным, если газ нагревается ($\Delta T > 0$).



Коэффициент, определяемый как изменение температуры при изменении давления на единицу, называется коэффициентом Джоуля-Томсона

Абсолютная влажность – количество водяных паров, выраженных в массовых единицах, которое фактически находится в единице объема или массы газа. В первом случае единицей измерения является г/м^3 при 293 К и 0,1013 МПа (или кг/1000 м^3), во втором – г/кг газа.

Относительная влажность – это отношение абсолютной влажности к максимально возможному влагосодержанию при данных давлении и температуре (влагоёмкости), она выражается в долях единицах или процентах.



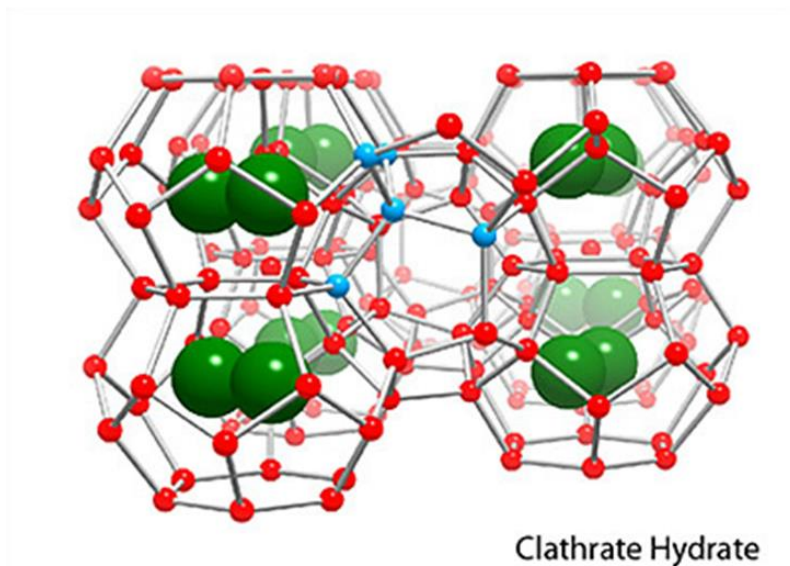
Зависимость влагосодержания
природного газа $W_{0,6}$ с
относительной плотностью $\rho = 0,6$ от
давления и температуры.

С увеличением температуры влагосодержание увеличивается, с увеличением давления – снижается. Повышение плотности (молекулярной массы) ведет к снижению влагосодержания, минерализация воды также уменьшает влагосодержание. Наличие кислых компонентов в газе ведет к увеличению влагосодержания.

Физико-химические свойства пластовой смеси

Кристаллогидраты природных газов.

Ряд компонентов природного газа, такие как метан, этан, пропан, изобутан, сероводород, углекислый газ, азот, в соединении с водой образуют газовые гидраты



По структуре газовые гидраты – соединения включения (клатраты), которые образуются путем внедрения молекул вышеперечисленных газов в пустоты кристаллических структур, составленных из молекул воды.

Физико-химические свойства пластовой смеси Кристаллогидраты природных газов.

Гидраты могут образовываться на всем пути движения газа вплоть от призабойной зоны пласта – забоя – ствола скважины – газосборных сетей – УКПГ – магистральный газопровод – и даже до потребителя. Для предотвращения гидратов используется:

- перед подачей газа в магистральный газопровод производится осушка газа;
- от забоя до УКПГ применяются следующие операции и методы:

а) подогрев газа, теплоизоляция скважин и газосборных сетей, т.е. обеспечение температуры на всем пути выше температуры гидратообразования (электрические и огневые подогреватели).

б) подача ингибиторов гидратообразования. В качестве ингибиторов гидратообразования используются спирты (метанол, этанол), гликоли (ЭГ, ДЭГ, ТЭГ), раствор хлористого кальция, растворы электролитов.

